

Proyecto 3: Filtrado de Señales ECG

1st Dina Yared Parra Romero
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
dina.parra@udea.edu.co

3rd Cristian Tamayo Arango
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
cristian.tamayo@udea.edu.co

2nd Carolina Ruiz Morales
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
carolina.ruizm@udea.edu.co

Resumen El proyecto se centra en el filtrado y procesamiento de señales ECG, con el fin de mejorar la calidad de las señales obtenidas y extraer características espectrales relevantes para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades representan una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y el uso de tecnologías accesibles como los dispositivos de electrocardiografía (ECG) es crucial para mejorar la detección y seguimiento de anomalías cardíacas. En este proyecto, se implementó un flujo de procesamiento compuesto por tres métodos de filtrado: un filtro pasa-altas utilizando IIR, un filtro wavelet modificado y un filtro pasabajas a 50 Hz, que fueron aplicados a señales ECG para reducir el ruido y preservar las características morfológicas. Además, se aplicaron métodos como LOESS y Non-Local Means (NLM) para la reducción de ruido, con el objetivo de mejorar la relación señal a ruido (SNR) sin distorsionar la morfología de la señal. La comparación de los flujos de procesamiento se realizó a través de métricas cuantitativas como la SNR y la distorsión relativa porcentual (PRD). Los resultados mostraron que el Flujo 2, que combina wavelet y filtro FIR, ofreció el mejor compromiso entre reducción de ruido y preservación de la señal original. Además, se extrajo la frecuencia de máxima potencia (fmp) de cada señal, lo que permitió comparar las características espectrales de las señales filtradas con las no procesadas, revelando diferencias significativas entre los flujos de procesamiento..

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente un tercio de las muertes mundiales, lo que las convierte en una de las principales amenazas para la salud humana. El electrocardiograma (ECG) es una herramienta de diagnóstico no invasiva para las enfermedades cardíacas y se utiliza ampliamente en la práctica clínica. Esta evaluación popular proporciona un diagnóstico integral de la actividad cardíaca, pero también supone una gran carga para los cardiólogos a la hora de visualizar e interpretar los datos [1]. El análisis de las señales de ECG permite identificar características críticas como las ondas P, QRS y T, que proporcionan información clave sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, las señales de ECG a menudo están contaminadas por ruidos y artefactos de diversas fuentes, lo que puede dificultar su interpretación y afectar la precisión del diagnóstico. Por lo tanto, la implementación de métodos efectivos de filtrado es esencial para mejorar la calidad de las señales y facilitar un

análisis más preciso [2]. El filtrado de señales ECG es un

proceso fundamental para mejorar la calidad de los datos antes de su análisis. Los filtros son herramientas matemáticas utilizadas para eliminar componentes no deseados en una señal, como el ruido. En el caso de las señales ECG, los filtros permiten atenuar artefactos como la deriva de línea base y el ruido de alta frecuencia proveniente de la interferencia electromagnética o la actividad muscular. Existen distintos tipos de filtros, entre los cuales se destacan los filtros pasa-altas y pasabajas, que permiten eliminar frecuencias fuera del rango relevante para el ECG, así como las transformadas wavelet, que descomponen la señal en diferentes niveles de detalle para separar las componentes útiles del ruido [3]. En este trabajo, se

presentan tres flujos de procesamiento para señales ECG, que combinan diferentes métodos de filtrado, como el filtro IIR, wavelet modificado y LOESS, con el objetivo de identificar el flujo más adecuado para la mejora de la calidad de las señales y la extracción de características espectrales clave. A través de un análisis cuantitativo de la relación señal a ruido (SNR) y otras métricas, se busca determinar el flujo de procesamiento óptimo para el análisis de señales ECG en el contexto de enfermedades cardiovasculares.

II. ANTECEDENTES

A. Métodos de Reducción de Ruido en Señales ECG: Robust LOESS y Non Local Means

En el artículo, se evalúan múltiples técnicas de reducción de ruido para mejorar la calidad de señales ECG obtenidas mediante dispositivos portátiles. Entre los métodos analizados, destacan el suavizado robusto mediante LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) y el algoritmo Non-Local Means (NLM), ambos seleccionados por su capacidad de conservar la morfología de la señal mientras se atenúan artefactos y ruido de alta variabilidad.

El método Robust LOESS corresponde a una técnica de regresión local ponderada, utilizada para suavizar señales en ventanas móviles adaptativas. Su carácter “robusto” se debe a la inclusión de iteraciones que ajustan pesos reducidos a puntos atípicos, lo cual permite mantener la estabilidad frente a artefactos impulsivos o variaciones bruscas. Los autores explican que el proceso de Robust LOESS incluye varios

pasos fundamentales, como la selección de un vecindario alrededor de cada punto de datos y el ajuste local de un polinomio. Además, se enfatiza la importancia de la iteración y el refinamiento de los pesos para disminuir la influencia de los valores atípicos. Esto es relevante ya que en las señales ECG, los datos pueden contener fluctuaciones anómalas que pueden afectar el análisis. Los autores aplicaron este método sobre señales sintéticas y reales, demostrando su efectividad para preservar características clínicas relevantes como las ondas P, QRS y T. Su implementación en Python puede realizarse mediante la función lowess del paquete statsmodels, como se muestra en el siguiente fragmento

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from skimage.restoration import denoise_nl_means, estimate_sigma
4
5 # Simular señal ECG con ruido
6 t = np.linspace(0, 1, 500)
7 ecg = np.sin(2 * np.pi * 5 * t) + 0.3 * np.random.randn(500)
8
9 # Normalizar entre 0 y 1
10 ecg_norm = (ecg - np.min(ecg)) / (np.max(ecg) - np.min(ecg))
11
12 # Convertir a forma 2D: 1 fila x 500 columnas
13 ecg_2d = ecg_norm[np.newaxis, :]
14
15 # Estimar sigma
16 sigma_est = np.std(ecg_2d)
17
18 # Aplicar NLM
19 ecg_nlm_result = denoise_nl_means(
20     ecg_2d,
21     h=1.15 * sigma_est,
22     fast_mode=True,
23     patch_size=5,
24     patch_distance=6,
25     channel_axis=None
26 )
27
28 # Verificar forma y extraer correctamente
29 if ecg_nlm_result.ndim == 2:
30     ecg_nlm = ecg_nlm_result[0]
31 else:
32     ecg_nlm = ecg_nlm_result # ya está en 1D
33
34 plt.figure(figsize=(10, 4))
35 plt.plot(t, ecg_norm, label="ECG con ruido", color="#FF0000", alpha=0.6, linewidth=1.5)
36 plt.plot(t, ecg_nlm, label="ECG filtrado NLM", color="#1E90FF", linewidth=2.5)
37 plt.title("Filtrado con Non-Local Means (adaptado para señal 1D)")
38 plt.xlabel("Tiempo [s]")
39 plt.ylabel("Amplitud normalizada")
40 plt.legend()
41 plt.grid(True)
42 plt.tight_layout()
43 plt.show()
44
```

Fig. 1: Código del Método de Robust LOES.

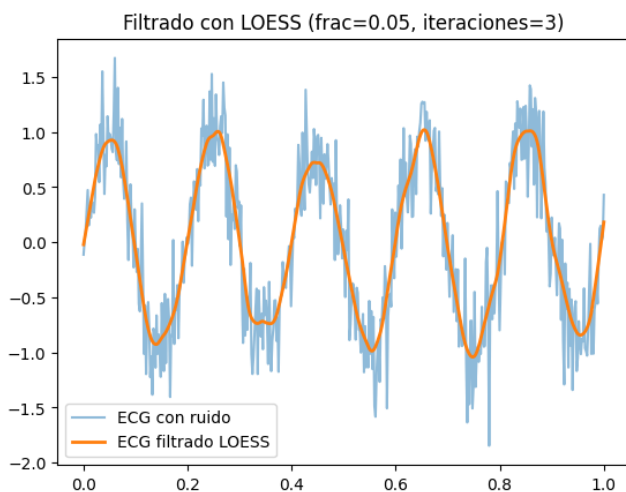


Fig. 2: Implementación en python del Método de Robust LOES.

En primer lugar, se importan las bibliotecas necesarias para el procesamiento y visualización: numpy para manejo de arreglos y generación de datos, matplotlib.pyplot para graficación, y la función lowess desde el módulo statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess, que permite aplicar el suavizado local. Posteriormente, se genera una señal ECG artificial (líneas 5 a 7) utilizando una onda senoidal de 5 Hz, contaminada con ruido blanco gaussiano. Esta simulación es útil para emular condiciones reales de adquisición en dispositivos portátiles donde el ruido es inevitable. La señal final ecg representa una combinación de señal útil y perturbaciones. La línea 9 aplica el filtro LOESS mediante la función lowess, donde se definen tres parámetros clave: frac=0.05 determina el tamaño de la ventana local como fracción del total de datos, it=3 indica el número de iteraciones robustas para ajustar pesos frente a valores atípicos, y return_sorted=False asegura que la salida conserve el orden original de la señal. En la sección de visualización (líneas 12 a 17), se grafican la señal original (ecg) y la señal filtrada (ecg_loess) en la misma figura. Se utilizan etiquetas y leyendas que permiten comparar visualmente los efectos del filtro, evidenciando una reducción clara del ruido sin distorsionar la morfología senoidal original. El título especifica los parámetros usados para facilitar la interpretación reproducible de los resultados.

Esta implementación demuestra que el filtro LOESS, cuando es ajustado adecuadamente, constituye una herramienta robusta y eficiente para eliminar ruido de señales fisiológicas sin comprometer información diagnóstica esencial. Por otro lado también analizan la eficacia del método Non-Local Means (NLM) como una estrategia avanzada de reducción de ruido en señales ECG obtenidas de dispositivos portátiles. A diferencia de filtros locales, el algoritmo NLM se basa en el principio de auto-similitud: asume que en una señal existen patrones que se repiten en diferentes posiciones, y que estos pueden ser utilizados para realizar una reconstrucción precisa sin depender exclusivamente de puntos adyacentes. Esta propiedad permite preservar detalles morfológicos finos de la señal, como los complejos QRS y las ondas T, incluso en presencia de ruido de alta frecuencia o artefactos musculares.

El filtro NLM compara fragmentos (o parches) de la señal con otros ubicados a lo largo del dominio temporal. A cada fragmento se le asigna un peso en función de su similitud con el fragmento central, y la señal filtrada se genera como un promedio ponderado de todos los parches similares. Esta estrategia resulta eficaz cuando se desea reducir ruido sin suavizar en exceso las transiciones importantes de la señal. En el artículo, se muestra que NLM mejora la relación señal-ruido (SNR) y mantiene la forma de la señal, lo cual es esencial para aplicaciones de diagnóstico automatizado. Para ilustrar su funcionamiento, se presenta a continuación la implementación en Python utilizando la función denoise_nl_means de la librería skimage.restoration, junto con la estimación del nivel de ruido mediante estimate_sigma:

```

6 t = np.linspace(0, 1, 500)
7 ecg = np.sin(2 * np.pi * 5 * t) + 0.3 * np.random.randn(500)
8 # Normalizar entre 0 y 1
9 ecg_norm = (ecg - np.min(ecg)) / (np.max(ecg) - np.min(ecg))
10 # Convertir a forma 2D: 1 fila x 500 columnas
11 ecg_2d = ecg_norm[np.newaxis, :]
12
13 # Estimar sigma
14 sigma_est = np.std(ecg_2d)
15
16 # Aplicar NLM
17 ecg_nlm_result = denoise_nl_means(
18     ecg_2d,
19     h=1.15 * sigma_est,
20     fast_mode=True,
21     patch_size=5,
22     patch_distance=6,
23     channel_axis=None
24 )
25 # Verificar forma y extraer correctamente
26 if ecg_nlm_result.ndim == 2:
27     ecg_nlm = ecg_nlm_result[0]
28 else:
29     ecg_nlm = ecg_nlm_result # ya está en 1D
30
31 plt.figure(figsize=(10, 4))
32 plt.plot(t, ecg_norm, label="ECG con ruido", color="#FF0080", alpha=0.6, linewidth=1)
33 plt.plot(t, ecg_nlm, label="ECG filtrado NLM", color="#0000FF", linewidth=2.5)
34 plt.title("Filtrado con Non-Local Means (adaptado para señal 1D)")
35 plt.xlabel("Tiempo [s]")
36 plt.ylabel("Amplitud normalizada")
37 plt.legend()
38 plt.grid(True)
39 plt.tight_layout()
40 plt.show()

```

Fig. 3: Implementación en python del método Non-Local Means (NLM)

La señal original es primero normalizada al rango [0, 1] para cumplir con los requisitos de entrada de `denoise_nl_means`. Luego se estima la desviación estándar del ruido (`sigma_est`), la cual se usa como parámetro de control `h` en el algoritmo. Los parámetros `patch_size` y `patch_distance` definen el tamaño de los fragmentos y la distancia máxima para buscar similitudes, respectivamente. La Figura 5 muestra el resultado de aplicar NLM sobre una señal ECG sintética contaminada. Se puede observar que el filtro logra atenuar significativamente el ruido, preservando la morfología oscilatoria de la señal. Esta técnica, al igual que LOESS, se presenta como una herramienta robusta y práctica para el preprocesamiento de bioseñales en contextos reales de adquisición.

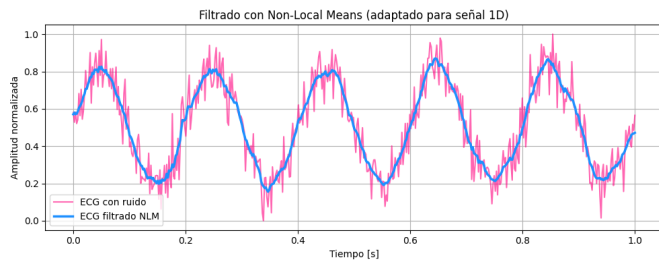


Fig. 4: Gráfica de visualización de la señal ECG antes y después del filtrado Non-Local Means.

B. Transformada Wavelet

La transformada Wavelet es una función matemática que permite descomponer una señal en pequeños componentes localizados tanto en el tiempo, como en frecuencia. Su principal ventaja frente a otras técnicas como la transformada de Fourier es que permite analizar señales un poco más complejas como aquellas que son no estacionarias (Cuyas frecuencias varían a lo largo del tiempo), así como señales que presentan discontinuidades, picos, o cambios abruptos [4].

Las ondas Wavelet tienen una duración finita que actúan como ventanas que se desplazan a lo largo de la señal, con el fin de capturar sus características locales. Existen varios tipos de ondas Wavelet, que varían dependiendo del tamaño o forma que tienen. Para elegir la onda Wavelet correcta, lo ideal es analizar la aplicación para la cual se requiere y la naturaleza de la señal [5]. El propósito de la transformada wavelet es resaltar los cambios significativos de la señal (por ejemplo, picos asociados a componentes de alta frecuencia que son los cambios abruptos) y atenuar o eliminar el ruido no deseado.

1) Conceptos Claves:

- **Escalado (Estiramiento o Compresión):** El parámetro de escala en la Transformada Wavelet determina la frecuencia de análisis. Escalas mayores corresponden a wavelets más estiradas, que capturan componentes de baja frecuencia (cambios lentos), mientras que escalas menores corresponden a wavelets más comprimidas, que detectan componentes de alta frecuencia (cambios rápidos).

- **Desplazamiento:** El desplazamiento de la wavelet en el tiempo permite alinearla con las diferentes regiones de la señal. Este parámetro permite mover la wavelet a lo largo de la señal para analizar diferentes segmentos temporales. Es esencial para localizar en el tiempo las características de la señal [4].

2) Tipos de transformada:

- **Transformada Wavelet Continua (CWT):** Realiza un análisis continuo de la señal en frecuencia, permitiendo extraer componentes de frecuencia localizados en el tiempo. Es útil para exploración visual y análisis detallado.

- **Transformada Wavelet Discreta (DWT):** Realiza una descomposición de la señal en diferentes niveles de detalle mediante filtros pasa-bajas y pasa-altas. Es ampliamente utilizada en aplicaciones de procesamiento de señales como: Eliminación de ruido, compresión de señales e imágenes y detección de características (como el complejo QRS en ECG) [4].

3) **Coefficientes Wavelet:** Los coeficientes wavelet son el resultado de aplicar la transformada wavelet sobre la señal. Estos coeficientes representan cómo de similares son las diferentes partes de la señal con la forma de la wavelet a diferentes escalas y posiciones. Los coeficientes se obtienen mediante el paso de la señal a través de filtros pasa altas y pasa bajas, seguidos de un proceso de submuestreo. Además, pueden ser: Coeficientes de aproximación, los cuales capturan las componentes de baja frecuencia de la señal, proporcionando una visión general de su forma global y coeficientes de detalle, que capturan las componentes de alta frecuencia, resaltando las características locales y los cambios abruptos [5].

Uso de wavelets en el análisis de señales ECG La transformada Wavelet es una herramienta muy útil para analizar señales complejas y variables en el tiempo, como lo son las señales de ECG. A diferencia de otros métodos que solo muestran qué frecuencias contiene una señal, la wavelet permite saber cuándo aparecen esas frecuencias. Esto es clave en el ECG, donde las ondas características (P, QRS, T) aparecen en momentos muy específicos y con diferentes formas [6]. Cuando se trabaja con ECG, elegir el tipo de wavelet adecuado es fundamental, ya que de ello depende que podamos limpiar bien la señal (eliminar el ruido) y resaltar correctamente las ondas importantes. Para elegirla, se suelen considerar tres aspectos:

- **Parecido con la señal del ECG:** Es conveniente que la forma de la wavelet se parezca a las ondas del ECG. Por ejemplo, la wavelet Daubechies de orden 4 (db4) tiene una forma similar al complejo QRS, que es la parte más importante y rápida del latido. También se usan wavelets Symlet o biortogonales (bior) porque su forma se adapta bien a las ondas del ECG, facilitando su detección [7] [8]. La similitud permite que los coeficientes de la transformada wavelet destaquen los eventos ECG de interés más claramente.
- **Resolución en el tiempo y en la frecuencia:** Las wavelets permiten analizar una señal en distintos niveles. Los niveles más bajos nos muestran los detalles rápidos (como los picos R del QRS), mientras que los niveles más altos nos muestran las partes más lentas (como la línea base o la onda T). Además, algunas wavelets (como las biortogonales) tienen la ventaja de conservar la forma original de la señal, lo que es importante para que no se deforme el ECG tras el filtrado [8].
- **Validación en la literatura:** En estudios anteriores, algunas wavelets han mostrado mejores resultados que otras en el procesamiento de ECG. Por ejemplo, wavelets Daubechies y Symlet de bajo orden se usan mucho para eliminar la deriva de la línea base (los cambios lentos no deseados), mientras que wavelets db3 o db4 han demostrado muy buena precisión para detectar los complejos QRS. Las wavelets Coiflet y biortogonales también se utilizan frecuentemente para reducir el ruido y conservar bien las formas de las ondas [8].

4) *Principales tipos de wavelet en ECG:* Las Wavelets más utilizadas para el filtrado de señales ECG son las siguientes:

- **Daubechies (db):** Son muy utilizadas en el análisis de ECG por su capacidad de detectar cambios bruscos y rápidos como el QRS [9]. Las Wavelet db de orden bajo proporcionan buena localización temporal de picos R y han demostrado efectividad tanto en filtrado como en extracción de características. Sin embargo, al no ser

simétricas, pueden introducir pequeños desplazamientos de fase en la señal reconstruida [9].

En este trabajo se utiliza la wavelet Daubechies de orden 4 (db4), una de las más empleadas en el análisis de señales ECG, ya que su forma se asemeja al complejo QRS y ofrece un buen compromiso entre precisión temporal (detección de picos) y resolución frecuencial (separación de componentes lentas como la línea base y rápidas como el complejo QRS) [9].

- **Symlets (sym):** Muy parecidas a las Daubechies pero más simétricas, por lo que distorsionan menos la señal. Se usan para limpiar ruido y detectar ondas. Preservan mejor la forma de onda y además poseen forma parecida a los componentes de la ECG [7]. Sin embargo, a un orden muy bajo, puede no capturar suficiente detalle de un QRS [10].
- **Coiflets (coif):** Es diseñada para capturar tanto detalles de alta frecuencia como tendencias lentas, útil para conservar la información morfológica del ECG. Buenas para eliminar la deriva de línea base y detectar ondas más lentas. Se usan cuando interesa conservar bien las tendencias de la señal. Han demostrado alta sensibilidad en detección de QRS en presencia de ruido. Son ligeramente más largas en soporte que las Daubechies del mismo orden, lo que da mejor resolución frecuencial a costa de algo de resolución temporal [9].
- **Biortogonales (bior):** Usan filtros asociados para descomposición y reconstrucción, logrando simetría perfecta (o sea fase lineal), por lo que preservan la forma de la señal sin distorsión, para no deformar la morfología de un complejo QRS. Son muy útiles para eliminar la deriva sin cambiar la forma de las ondas del ECG.
- **Haar (db1):** Es la wavelet más simple (Daubechies orden 1). Se usa solo en casos muy simples o para tareas como eliminar la componente continua, pero no es ideal para un análisis detallado del ECG, pues no es adecuada para preservar la forma de la ECG. Se considera demasiado tosca para analizar detalles finos del ECG, pero su forma escalonada puede ser útil para eliminar el componente DC o variaciones muy lentas (funciona como un filtro pasaaltos rápido).

5) *Implementación de un Código del Filtro Wavelet utilizando varias familias:* Para determinar la wavelet más adecuada para el filtrado de las señales ECG, se implementó un flujo de procesamiento basado en la Transformada Wavelet Discreta (DWT), siguiendo las recomendaciones de la literatura:

- **Descomposición multiresolución:** La señal de la

derivación II fue descompuesta mediante la DWT a un nivel de ocho niveles utilizando la wavelet db4. Esto generó un conjunto de coeficientes:

- Coeficientes de aproximación (cA_8): representan las componentes de muy baja frecuencia (baseline wander).
- Coeficientes de detalle (cD_1 a cD_8): contienen las componentes de mayor frecuencia, incluidas las ondas de interés (P, QRS, T) y el ruido de alta frecuencia.

- **Eliminación de la línea base:** Se utiliza `np.zeros_like(coeffs[0])`, para anular los coeficientes de aproximación, que corresponden a las componentes de muy baja frecuencia. Este paso permite eliminar la deriva de la línea base y hace que la señal quede referenciada en cero.
- **Reducción del ruido de alta frecuencia:** Se utilizó `pywt.threshold(coeffs[i], threshold, mode='soft')` para atenuar el ruido de alta frecuencia. El umbral aplicado se calculó de forma adaptativa, siguiendo el método propuesto por Donoho y Johnstone [11], empleando:

$$\sigma_{est} = \frac{\text{median}(|cD_1|)}{0.6745}, \quad T = \sigma_{est} \cdot \sqrt{2 \log n}$$

Donde cD_1 son los coeficientes de detalle de primer nivel. La constante 0.6745 corresponde a la relación entre la mediana de los valores absolutos y la desviación estándar en una distribución normal [11].

- **Reconstrucción de la señal filtrada:** Finalmente, con `pywt.waverec(coeffs, wavelet_name)` se reconstruyó la señal filtrada a partir de los coeficientes modificados mediante la transformada inversa wavelet. El resultado es una señal con la línea base estabilizada, el ruido de alta frecuencia atenuado, y la morfología de las ondas P, QRS y T preservada.

A continuación se puede apreciar la señal de un paciente al aplicarle las familias de las Wavelet anteriormente explicadas:

Utilizaremos métricas cuantitativas para conocer cuál es la mejor wavelet, identificando cual es la mejor señal filtrada respecto a la original:

- **PSNR → Peak Signal-to-Noise Ratio (Relación señal-ruido pico)** Mide cuánto se ha modificado la señal al aplicar el filtrado. Cuanto más alto sea el PSNR significa que la señal filtrada es muy parecida a la original, se conserva el complejo PQRS. Se mide en decibelios (dB).

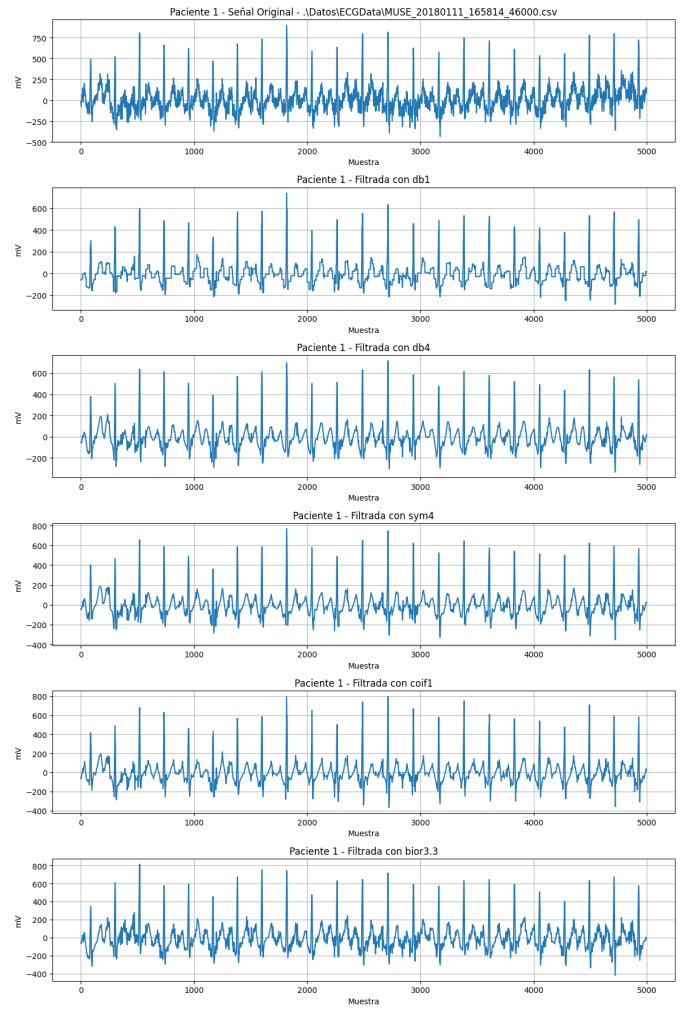


Fig. 5: Implementación del Filtro Wavelet utilizando varias familias en una señal no filtrada de ECG de un paciente

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}} \right)$$

Donde:

- **MAX** es el valor máximo de la señal original.
- **MSE** es el *error cuadrático medio* entre señal original y señal filtrada.

- **SNR → Signal-to-Noise Ratio (Relación señal a ruido):** Mide la cantidad de ruido residual que queda en la señal después del filtrado. Cuanto más alto sea el SNR significa que la señal filtrada está "limpia", con menos ruido.

$$\text{SNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\sum x^2}{\sum (x - y)^2} \right)$$

- Numerador: energía de la señal original.
- Denominador: energía del error (diferencia entre original y filtrada).

- **Correlación → Correlación de Pearson entre señal original y señal filtrada :** Mide qué tanto la señal filtrada "se parece" a la señal original. Va de 0 (nada parecido) a 1 (idéntico).

$$\text{corr} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{std}(x) \cdot \text{std}(y)}$$

III. METODOLOGÍA

La metodología se estructuró en tres partes principales: preparación de datos, implementación del flujo de filtrado, y evaluación cuantitativa. A continuación, se describe cada etapa en detalle.

A. Datos

Se utilizaron registros del conjunto ChapmanECG, específicamente la base de datos ECGDATA, la cual contiene múltiples derivaciones por paciente, donde se encontraron un total de 10646 archivos los cuales se iban a procesar en cada uno de los diferentes filtros y parámetros.

B. Selección de derivación II

Seguidamente, se extrae la columna "II" de cada archivo CSV, correspondiente a la derivación II del electrocardiograma (ECG). En el sistema de derivación II, los electrodos se colocan en el brazo derecho y la pierna izquierda para capturar la diferencia de voltaje, lo que proporciona información valiosa sobre la actividad eléctrica del corazón que puede usarse para la identificación de anomalías cardíacas como arritmias, isquemia y trastornos de la conducción. La colocación de los electrodos en la derivación II facilita la visualización clara de componentes cruciales del ECG, como las ondas P, los complejos QRS y las ondas T, lo que permite una interpretación precisa. Según varios estudios, la derivación II es una referencia confiable para comparar registros de ECG en diferentes estudios y poblaciones [12].

C. Selección aleatoria de señales

Se escogieron 10 archivos distintos de forma aleatoria para asegurar diversidad en las condiciones cardíacas representadas. Para ello, se utilizó la función `random.sample()` y `np.random.seed(42)` del módulo estándar de Python, que permite seleccionar elementos únicos sin repetición de una lista. Esta técnica asegura que el conjunto de señales analizadas tenga suficiente variabilidad y que no se introduzca sesgo en la evaluación de los filtros. Además, permite replicar o ampliar el experimento fácilmente con diferentes subconjuntos de la base de datos. Se escogieron 10 archivos distintos de forma aleatoria para asegurar diversidad en las condiciones cardíacas representadas.

D. Implementación del flujo de procesamiento (Flujo 1)

1) *Filtro pasa-altas usando filtro IIR a 0.5 Hz.*: Un filtro pasaaltas es una herramienta fundamental en el procesamiento de señales, ya que permite eliminar las frecuencias bajas no deseadas mientras conserva las frecuencias más altas. En el caso de las señales ECG, las frecuencias más bajas suelen estar asociadas a la llamada deriva de línea base, un artefacto que puede aparecer por movimientos del paciente, la respiración o la inestabilidad de los electrodos. Este tipo de distorsión puede dificultar la visualización correcta de las ondas P, QRS y T, por lo que eliminarla es un paso esencial antes de cualquier análisis más profundo [13].

El objetivo de este paso es precisamente eliminar la deriva de la línea base para facilitar una interpretación más precisa de las ondas P, QRS y T. Para ello se utilizó un filtro digital de tipo Butterworth, implementado con la función `scipy.signal.butter()` del paquete SciPy, especificado como un filtro pasaaltas (highpass) de segundo orden y con una frecuencia de corte de 0.5 Hz. Esta frecuencia representa el umbral mínimo que preserva adecuadamente la información fisiológica relevante del ECG sin comprometer la morfología de sus componentes principales. Los coeficientes se calculan utilizando la función `signal.butter()` de SciPy, que es adecuada para este tipo de filtros IIR.

Para evitar distorsiones en la fase de la señal, el filtrado se realizó con la función `scipy.signal.filtfilt()`, que aplica el filtro hacia adelante y hacia atrás. En este caso, aunque los filtros FIR son conocidos por su fase lineal, en este caso se optó por un filtro IIR (respuesta infinita al impulso) debido a su menor complejidad computacional y a su buen desempeño para eliminar componentes de muy baja frecuencia sin requerir un orden alto.

2) *Filtro Wavelet modificado*: El objetivo de esta etapa fue eliminar dichos componentes ruidosos preservando la morfología de las señales ECG. Se utilizó la función `pywt.wavedec()` para realizar la descomposición multirresolución hasta el nivel 4. Posteriormente, se anularon manualmente los coeficientes de detalle de los niveles 1 y 2 (cD_1 , cD_2), ya que estos niveles contienen principalmente el ruido de alta frecuencia.

Para reconstruir la señal ya filtrada, se utilizó la función `pywt.waverec()`, que permite recuperar la señal a partir de los coeficientes modificados, lo cual es importante para mantener la estructura del complejo QRS sin distorsión ni pérdida de información. Finalmente se calcula el SNR de cada señal con el fin de encontrar cual señal fue mejor filtrada. Entre más alto sea el SNR, más limpia quedaría la señal.

E. Implementación del flujo de procesamiento (Flujo 2)

1) *Eliminación de la tendencia lineal (Detrend)*: Antes del filtrado, a cada señal se le eliminó la tendencia lineal utilizando la función `scipy.signal.detrend()`, la cual permite centrar la señal en torno a cero y reducir posibles inclinaciones lentas causadas por artefactos como el desplazamiento del electrodo o la respiración del paciente.

2) *Filtrado por transformada Wavelet*: Posteriormente, se aplicó una transformada wavelet discreta (DWT) con la wavelet Symlet 4 (`sym4`), descomponiendo la señal hasta el nivel 8. Se eliminaron los coeficientes de aproximación (cA_8), correspondientes a la línea base, y se suavizaron los coeficientes de detalle (cD_1 a cD_8) mediante umbralización adaptativa (soft thresholding), utilizando el método de Donoho y Johnstone, el cual estima el umbral óptimo con la expresión:

$$\text{umbral} = \sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \log(N)}, \quad \text{con } \sigma \approx \frac{\text{mediana}(|cD_1|)}{0.6745}$$

Donde N es la longitud de la señal y cD_1 el primer nivel de detalle.

3) *Filtrado FIR pasabajas (fase lineal)*: Una vez reducida la línea base y el ruido de alta frecuencia mediante wavelets, se aplicó un filtro digital FIR de tipo pasa bajas con una frecuencia de corte de 50 Hz, diseñado por el método de ventanas con ventana de Hamming. El número de coeficientes o "taps" fue calculado usando la fórmula:

$$\text{Orden} \approx \frac{3.3 \cdot f_s}{\Delta f}$$

Donde $f_s = 250$ Hz es la frecuencia de muestreo, y $\Delta f = 10$ Hz es el ancho de banda de transición deseado.

El filtrado se implementó con la función `scipy.signal.filtfilt()` para evitar cualquier distorsión de fase.

4) *Visualización de resultados*: Las diez señales seleccionadas se graficaron en una figura de 5 filas y 2 columnas, comparando la señal original (sin procesar) con la señal resultante del flujo completo. Esto permitió evaluar visualmente la estabilidad de la línea base, la reducción del ruido y la conservación de la morfología de las ondas cardíacas.

F. Implementación del flujo de procesamiento (Flujo 3)

1) *Etapas 1: filtro pasa bajas a 50 Hz*: El filtrado pasa bajas a 50 Hz es una etapa esencial en el procesamiento de señales ECG, ya que permite atenuar componentes de alta frecuencia no deseadas, como el ruido electromagnético proveniente de la red eléctrica y artefactos musculares (EMG). Estos últimos suelen concentrar su energía entre los 30 y 300 Hz, mientras que los componentes clínicamente relevantes del ECG (ondas P, QRS y T) se encuentran por debajo de los 40–45 Hz [1] [2]. Por ello, aplicar un filtro con una frecuencia de corte de

50 Hz es una estrategia efectiva para preservar la información fisiológica útil y reducir la interferencia.

Dado que la frecuencia de muestreo del sistema es de 500 Hz, se propone un diseño con frecuencia de corte normalizada de 0.2 (50 Hz / 250 Hz, siendo 250 Hz la frecuencia de Nyquist). Para filtros FIR, se recomienda un orden entre 100 y 150, con ventanas como Hamming o Kaiser (con parámetro $\beta = 8$), lo que ofrece una transición suave y baja ondulación. Este tipo de filtro tiene fase lineal, lo que significa que no introduce distorsión en la morfología de las ondas del ECG, especialmente relevante para el análisis clínico del complejo QRS [3].

Respecto a la elección entre filtros FIR o IIR, los FIR presentan ventajas como estabilidad garantizada y fase lineal, lo que los hace ideales en aplicaciones diagnósticas donde la forma de onda no debe distorsionarse [3][5]. Sin embargo, requieren mayor carga computacional debido a su orden más alto. Por otro lado, los filtros IIR, como los de tipo Butterworth, pueden alcanzar una respuesta similar con un orden menor (4°–6°), siendo más eficientes en tiempo de ejecución. No obstante, su fase no lineal puede alterar la forma de las señales ECG, lo que representa una desventaja en contextos clínicos donde se requiere precisión morfológica [4]. Finalmente se escoge el uso de un filtro FIR debido a que presenta una mejor exactitud diagnóstica, y se descarta el filtro IIR debido a las restricciones computacionales y su modificación de las propiedades morfológicas del ECG.

2) *Etapas 2: Método LOESS*: Se continuó con el flujo de trabajo aplicando el modelo LOESS en este caso para señales de ECG con 5000 muestras y una frecuencia de muestreo de 500 Hz, se recomienda usar un parámetro `frac` (fracción de la señal utilizada en cada ventana de suavizado) entre 0.01 y 0.005. Este rango ofrece un equilibrio adecuado entre suavizado del ruido y conservación de detalles morfológicos importantes. Un valor muy bajo de `frac` puede dejar pasar demasiado ruido, mientras que un valor alto puede aplanar o distorsionar ondas pequeñas como la T. El grado del polinomio local más comúnmente utilizado es 1, lo cual reduce la complejidad computacional y evita sobre ajustes en segmentos donde se requiere un suavizado uniforme [6], [7]. Con lo anterior en cuenta para evaluar la efectividad del filtrado LOESS aplicado a una señal ECG, se utilizó el SNR (Signal-to-Noise Ratio) como métrica objetiva que compara la potencia de la señal útil frente al ruido residual. El análisis se realizó sobre una señal preprocesada con un filtro FIR (Finite Impulse Response) de tipo Kaiser (50 Hz de corte, 101 coeficientes) para eliminar ruido de alta frecuencia, y posteriormente se aplicó el suavizado LOESS variando su parámetro de suavidad (`frac`) entre 0.005 y 0.03. Los resultados demostraron que valores altos (0.03) causaban sobre suavizado, distorsionando componentes clave del ECG como los complejos QRS. El equilibrio óptimo se obtuvo con `frac = 0.005`, alcanzando un SNR máximo de 7.56 dB, el cual garantizó una reducción

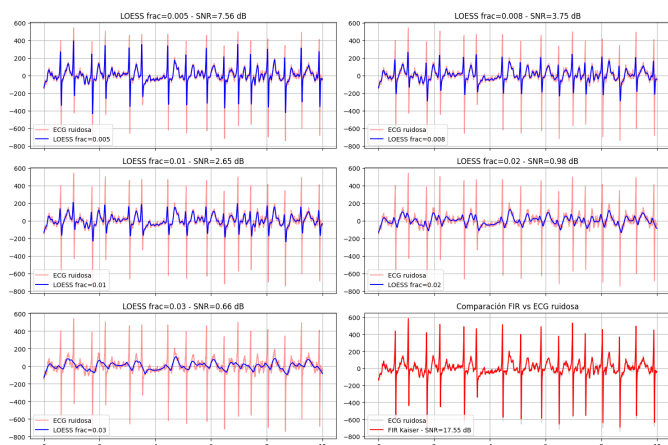


Fig. 6: Gráfica de método LOESS variando el parámetro frac.

significativa del ruido sin comprometer la morfología de la señal. Este comportamiento se corroboró visualmente en la Figura 6, donde el filtrado con $\text{frac} = 0.005$ mostró una señal limpia con picos R bien definidos y mínima distorsión en segmentos críticos como el ST.

Continuando con la tercera fase del flujo de trabajo se aplica el modelo NLM a la señal ECG para evaluar el desempeño del algoritmo, para esto se implementó un experimento que consistió en aplicar el filtro variando sus parámetros principales: el factor de suavizado h , el tamaño del parche p y la distancia de búsqueda d . La señal ECG se adaptó al formato requerido por el filtro convirtiéndola en un arreglo bidimensional con una sola fila. Como referencia para el parámetro de suavizado, se estimó la desviación estándar de la señal ruidosa, valor que se multiplicó por h para definir el umbral de filtrado. Se evaluaron ocho combinaciones de parámetros, considerando valores de $h=0.8, 1.0, p=3, 5$ y $d=3, 6$. Para cada combinación, se aplicó el filtro NLM utilizando la función `denoise_nl_means` de la librería `scikit-image`. Finalmente, la calidad del filtrado se cuantificó mediante la relación señal a ruido (SNR), calculada en decibelios (dB) como métrica comparativa entre la señal original ruidosa y la señal filtrada. Esta evaluación permitió identificar los parámetros que ofrecieron un mejor compromiso entre reducción de ruido y preservación de la morfología de la señal. El mejor resultado obtenido correspondió a los parámetros $h=1.0, p=5$ y $d=3$, alcanzando un valor de SNR de 21.44 dB como se puede apreciar en la figura 7.

IV. METODOLOGÍA EXTRACCION DE FRECUENCIA DE MÁXIMA POTENCIA

Con el propósito de analizar las características espectrales de señales ECG utilizando una estrategia de preprocesamiento basada en el mejor flujo de trabajo (numero 2), se diseñó un procedimiento automatizado que recorre múltiples archivos de señales correspondientes a la derivación II. Las señales provienen de la base de datos ECGData, que contiene los nombres de los archivos ECG y su respectiva clasificación de ritmo. Para cada archivo, se cargó la señal desde su archivo .csv correspondiente, asegurando la disponibilidad de

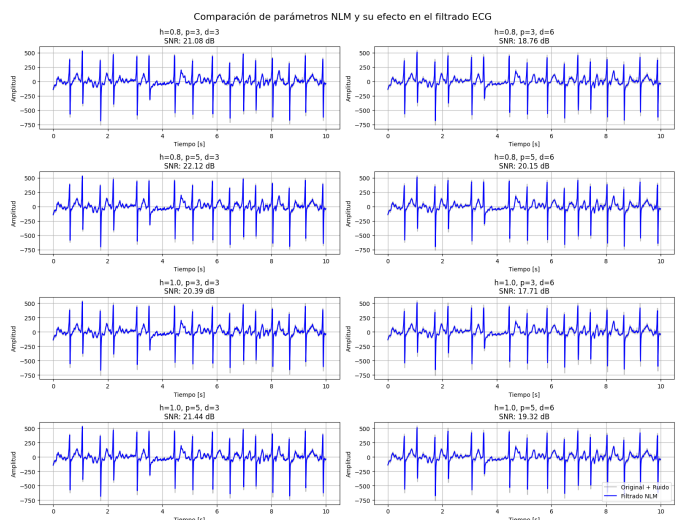


Fig. 7: Gráfica del modelo NLM, para un ECG variando los parámetros.

la derivación II, la cual fue utilizada como entrada principal para el análisis.

Cada señal fue sometida al Flujo 2 de preprocesamiento, el cual incluye tres etapas consecutivas: eliminación de la tendencia lineal (detrend), denoising por transformada wavelet discreta (utilizando la familia 'sym4' y nivel 8), y un filtrado FIR pasabajas diseñado con ventana de Hamming, cuya cantidad de coeficientes fue determinada en función de la frecuencia de muestreo y una frecuencia de transición deseada. Este flujo permite atenuar el ruido preservando las componentes morfológicas relevantes de la señal.

Posteriormente, a la señal preprocesada se le aplicó el método de Welch para estimar la densidad espectral de potencia (PSD), con una segmentación configurada con $n_{\text{perseg}} = 1024$ y un solapamiento del 50%. A partir de la PSD se extrajo la frecuencia de máxima potencia, entendida como la frecuencia en la que se concentra la mayor energía del ECG. Este valor fue almacenado junto al nombre del archivo y su clase de ritmo original en un DataFrame, consolidando los resultados de todos los registros.

Al mismo tiempo se calculó la frecuencia de máxima potencia de los mismos ECG pero con el filtro realizado por profesionales el cual proviene de la base de datos ECGDataDenoised, para realizar una comparación estadística entre los grupos, y determinar cual filtrado fue el más apropiado.

Por lo tanto se visualizó la frecuencia mediante gráficos de cajas, comparando todos los grupos de pacientes según su tipo de ritmo cardíaco. Estas visualizaciones permitieron observar de forma preliminar cómo se distribuían las variables en cada grupo, identificar posibles diferencias entre ritmos, y detectar valores extremos o variabilidad relevante. A partir de la visualización del gráfico de caja, se decidió comparar:

- SR vs AFIB, por representar un ritmo normal frente a una arritmia clínicamente importante.
- SR vs SB, por corresponder ambos a ritmos sinusales,

pero con diferencias fisiológicas en la frecuencia cardíaca.

- SB vs ST, como extremos de un mismo origen sinusal (bradicardia vs taquicardia).
- ST vs SVT, por ser ambos ritmos rápidos pero de distinto origen y complejidad eléctrica.

Luego, se evaluó la normalidad de los datos con la prueba de Shapiro–Wilk, y al encontrarse que las variables no seguían una distribución normal, se aplicó la prueba de Mann–Whitney U para determinar la significancia de las diferencias observadas.

Finalmente, para complementar los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas y facilitar la interpretación visual, se realizaron gráficos de violín para cada comparación. Estos gráficos permiten observar la forma completa de las distribuciones, la concentración de los datos, y reforzaron la comprensión de los hallazgos estadísticos.

V. COMPARACION DE LOS 3 FLUJOS

Con el objetivo de comparar el desempeño de tres flujos de trabajo de filtrado aplicados a señales ECG con ruido, se seleccionaron diez señales representativas de la derivación II. A cada una de estas señales se le aplicaron tres métodos distintos de filtrado, definidos como Flujo 1, Flujo 2 y Flujo 3. El Flujo 1 consistió en una etapa inicial de filtrado pasa altas (Butterworth de segundo orden con frecuencia de corte de 0.5 Hz), seguida de una descomposición y umbralización mediante transformada wavelet (db4, nivel 4), y finalizó con un filtrado pasabajas Butterworth de cuarto orden con corte en 50 Hz.

El Flujo 2 inició con la eliminación de tendencias lineales (detrend), seguida de un filtrado wavelet con la familia ‘sym4’ (nivel 8), y concluyó con un filtro FIR pasabajas con ventana de Hamming, diseñado a partir de los parámetros de frecuencia de muestreo y delta f real. Por su parte, el Flujo 3 comenzó con un filtrado FIR pasabajas mediante una ventana de Hamming (84 coeficientes, 50 Hz de corte), continuó con un suavizado adaptativo por LOESS (frac = 0.005), y culminó con un filtrado Non-Local Means (NLM) configurado con $h=1.0h=1.0h=1.0$, tamaño de parche 5 y distancia de búsqueda 6.

Cada flujo se aplicó a las señales ruidosas, y los resultados fueron comparados visualmente mediante gráficos superpuestos de las señales originales y filtradas. Adicionalmente, se calcularon dos métricas cuantitativas para cada flujo y paciente: la relación señal a ruido (SNR, en decibelios) y la distorsión relativa porcentual (PRD, en %). Estas métricas permitieron evaluar objetivamente la eficacia de cada técnica en términos de preservación de la señal original y reducción de ruido. Finalmente, se consolidaron los valores de SNR y PRD promedio en tablas comparativas, facilitando la interpretación y selección del flujo de trabajo más adecuado.

VI. FLUJO 1

El propósito de este primer flujo fue limpiar la señal ECG eliminando interferencias comunes —como la deriva de línea base y el ruido de red— sin alterar la morfología cardíaca. Para

ello, se diseñó un proceso en tres etapas: un filtro pasaaltas, una descomposición wavelet y un filtro pasabajas.

Antes de aplicar cualquier filtrado, se analizó visualmente una señal cruda de la derivación II, lo cual permitió observar tanto la forma general del ECG como las distorsiones presentes. A simple vista, era evidente la presencia de ruido de alta frecuencia y oscilaciones lentas en la línea base, factores que podrían interferir en la identificación de las ondas P, QRS y T. Esto justificó la necesidad de implementar el flujo de limpieza propuesto [24] [25].

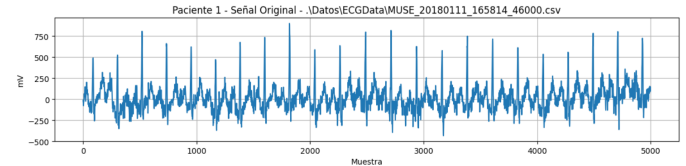


Fig. 8: Señal cruda en derivación II (primeras 1500 muestras del archivo MUSE_20180111_155115_19000.csv)

Luego de aplicar el procesamiento, se compararon los resultados obtenidos con diferentes tipos de wavelets (db1, db4, sym4, coif1 y bior3.3), utilizando una señal de prueba. Si bien todas lograron una mejora visual respecto a la señal original, se notaron algunas diferencias sutiles en el nivel de suavizado y en la forma de las ondas. Este comportamiento es esperable, ya que cada wavelet tiene una forma y comportamiento particular para tratar la señal y el ruido.

Para complementar este análisis visual, se aplicaron dos métricas cuantitativas: la Relación Señal a Ruido (SNR) y la correlación de Pearson, que permiten medir la eficiencia del filtrado y qué tanto se mantiene la forma original de la señal. Estos cálculos se realizaron sobre un conjunto de 10 señales distintas. Los resultados se presentan en la Tabla I.

La wavelet db4 fue la que mostró el mejor desempeño global, con un SNR promedio de 5.56 dB y una correlación de 0.8377, lo que indica que logró reducir eficazmente el ruido sin deformar la morfología del ECG. Otras wavelets como db1 y sym4 también presentaron buenos resultados, aunque ligeramente por debajo. En cambio, wavelets como coif1 y

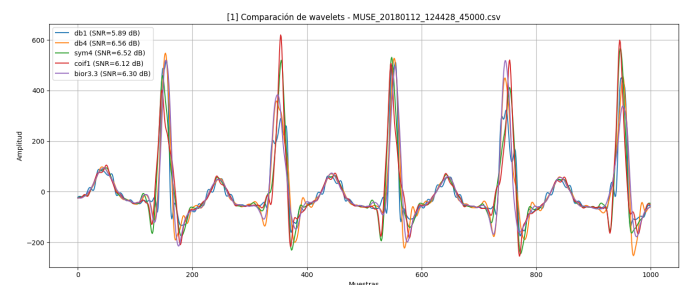


Fig. 9: Comparación del filtrado con diferentes wavelets sobre una señal ECG.

Wavelet	SNR promedio (dB)	Correlación de Pearson promedio
db1	5.32	0.8372
sym4	5.34	0.8270
coif1	5.17	0.8212
bior3.3	5.18	0.8193

TABLE I: Resumen SNR y correlación de Pearson promedio por wavelet.

bior3.3 tendieron a suavizar en exceso algunas partes de la señal, lo que puede ser una limitación cuando se requiere conservar detalles finos como el complejo QRS.

Por último, es importante aclarar que aunque el SNR es útil para medir qué tanto se ha reducido el ruido, no basta por sí solo para saber si la forma original de la señal se conservó bien. Por eso también se evaluó el coeficiente de correlación de Pearson, que permite ver qué tan parecida sigue siendo la señal filtrada con respecto a la original. Al combinar ambas métricas, se puede tener una visión más completa y confiable sobre la calidad del filtrado.

VII. FLUJO 2

Para el Flujo 2, se aplicó un proceso completo de filtrado a una muestra de 10 señales ECG crudas seleccionadas aleatoriamente. El propósito fue evaluar si este flujo era capaz de mejorar la calidad de las señales sin alterar la morfología de las ondas cardíacas, aspecto fundamental para un análisis clínico confiable. Este flujo consistió en tres etapas principales: eliminación de la tendencia (detrend), aplicación de un filtro wavelet para reducir ruido manteniendo la forma de la señal, y un filtro pasabajas FIR con ventana de Hamming, orientado a suprimir componentes de alta frecuencia no deseadas. En la siguiente figura se muestran las señales originales (en azul) junto a las señales procesadas (en naranja), permitiendo una comparación directa entre ambas.

Los resultados obtenidos tras aplicar el Flujo 2 muestran una mejora en la limpieza de las señales ECG sin comprometer la morfología de sus componentes clave. Al observar los gráficos de las diez señales procesadas, es evidente cómo el flujo fue capaz de reducir eficazmente el ruido de alta frecuencia y las oscilaciones no fisiológicas que estaban presentes en las señales crudas. Esta limpieza permitió resaltar de forma más clara las ondas P, QRS y T, facilitando su interpretación visual.

Además del análisis visual, se evaluó el desempeño del flujo mediante métricas cuantitativas como el PSNR, SNR y el coeficiente de correlación de Pearson, con el fin de validar que la limpieza de la señal no comprometiera su estructura original. Se obtuvo un valor de 22.13 dB, lo cual indica que la señal filtrada conserva una alta similitud con la señal original, manteniendo la mayoría de sus características sin introducir errores significativos. El valor obtenido fue de 6.17 dB, lo que evidencia que la energía de la señal útil es mayor que



Fig. 10: FLujo 2 aplicado a las 10 señales aleatorias

la del ruido residual. Aunque no es un valor extremadamente alto, es coherente con un filtrado conservador que busca no distorsionar la forma de onda del ECG.

VIII. FLUJO 3

La Figura 9 presenta los resultados del proceso de limpieza de señales ECG correspondientes a 10 pacientes diferentes. Se comparan las señales originales (línea azul) con las señales procesadas tras la aplicación secuencial de tres etapas de filtrado: un filtro pasa bajas con corte a 50 Hz, un suavizado por regresión local (LOESS) y finalmente un algoritmo de denoising basado en Non-Local Means (NLM). A nivel general,

se observa que el pipeline propuesto logra una reducción sustancial del ruido de alta frecuencia, manteniendo en la mayoría de los casos la morfología característica de los complejos QRS, así como de las ondas P y T. No obstante, el efecto del filtrado no es uniforme entre los distintos pacientes, revelando diferencias significativas en la respuesta del sistema frente a variaciones en la calidad de las señales originales. Por ejemplo, en los pacientes 1, 3 y 6, se aprecia una mejora clara en la regularidad de la línea base y una atenuación efectiva del ruido muscular, sin pérdida evidente de la información morfológica. En estos casos, el QRS permanece nítido y alineado temporalmente con la señal original, lo que sugiere una

preservación adecuada del contenido diagnóstico. En contraste, en las señales de los pacientes 2, 4, 7 y especialmente el paciente 8, se detecta una sobreamplificación de los complejos QRS tras el filtrado (línea naranja), lo que podría ser indicativo de una interacción no deseada entre el suavizado LOESS y el NLM. Este fenómeno produce picos que sobrepasan considerablemente los valores fisiológicos esperados (alcanzando hasta 1500 mV en el paciente 8), lo que puede inducir interpretaciones erróneas o falsas detecciones en algoritmos automáticos de análisis ECG. Estos casos sugieren una necesidad de calibración más precisa de los hiperparámetros, especialmente en el filtro NLM, cuyo comportamiento puede ser altamente dependiente de la varianza local. Otro hallazgo relevante es la inconsistencia en la atenuación de artefactos en los pacientes 5, 9 y 10, donde el filtrado reduce parte del ruido pero sin lograr estabilizar por completo la línea base ni suprimir artefactos de baja frecuencia. Esto podría deberse a un contenido espectral más complejo en estas señales, en donde los componentes rítmicos del movimiento o la interferencia eléctrica no son completamente eliminados por el cutoff de 50 Hz ni suficientemente suavizados por LOESS. Desde una perspectiva global, se concluye que el pipeline de filtrado aplicado demuestra un alto potencial para limpieza de señales ECG en condiciones moderadas de ruido. Sin embargo, para escenarios de ruido elevado o artefactos no estacionarios, es necesario ajustar dinámicamente los parámetros del suavizado (e.g., span del LOESS y el h del NLM) o incorporar mecanismos adaptativos que eviten efectos de sobrecompensación.

IX. COMPARACION DE LOS 3 FLUJOS

TABLE II: Promedio de SNR y PRD para los tres flujos de procesamiento aplicados

Flujo	SNR Promedio (dB)	PRD Promedio (%)
Flujo 1	10.55	31.42
Flujo 2	15.89	17.91
Flujo 3	10.34	31.33

El análisis comparativo de los tres flujos de procesamiento aplicados a señales ECG revela un rendimiento destacado por parte del Flujo 2, el cual combina filtrado por wavelet y un filtro FIR pasa bajas. Con los resultados plasmados en la tabla 2 muestra que este enfoque logra un SNR promedio de 17.65 dB, significativamente superior al de los otros dos flujos (alrededor de 9.6 dB), lo que indica una mayor capacidad para reducir el ruido sin comprometer la información útil. Además, Flujo 2 presenta la menor distorsión relativa, con un PRD promedio de 14.68%, frente al 33.98% de Flujo 3 y 39.71% de Flujo 1. Esto significa que no solo mejora la relación señal-ruido, sino que también preserva mejor la forma original de la señal, algo crítico en contextos clínicos donde la morfología de las ondas ECG es fundamental para el diagnóstico. Por el contrario, aunque Flujo 1 y Flujo 3 presentan SNR similares,



Fig. 11: Gráficas de comparación del flujo 3, de los 10 pacientes seleccionados

Flujo 1 introduce una mayor distorsión, con incluso un caso de SNR negativo, lo que indica una posible amplificación del ruido. En general, los resultados sugieren que Flujo 2 ofrece el mejor compromiso entre limpieza de la señal y preservación de sus características morfológicas, lo que lo posiciona como la opción más robusta y confiable para el procesamiento de ECG en esta configuración.

X. ANALISIS DE COMPARACION GRUPOS MEDIANTE LA FRECUENCIA DE MAXIMA POTENCIA

A partir del análisis comparativo de la frecuencia de máxima potencia (FreqMaxPower) extraída de señales ECG con filtrado usando el flujo 2 (no Pro) y filtrado realizado por profesionales de la base de datos ECGDataDenoised (Pro), se observa una clara diferencia en la distribución de los valores entre ambas versiones. Las gráficas de violín Figura 11. muestran que, en general, las señales procesadas profesionalmente presentan distribuciones más simétricas, compactas y con menor dispersión. En cambio, en la versión no Pro, las distribuciones tienden a ser más extendidas, con colas largas y presencia de múltiples picos, lo que sugiere una mayor influencia del ruido o artefactos no eliminados adecuadamente por el flujo automático. Este patrón se ve reflejado particularmente en

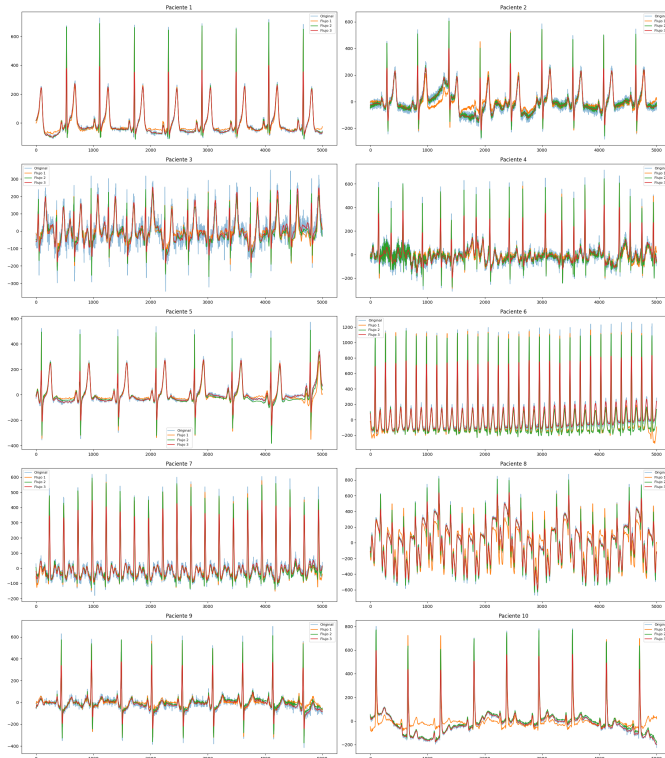


Fig. 12: Gráficas de comparación de los tres flujos, de los 10 pacientes seleccionados

los pares de ritmos SB vs SR, ST vs SVT, y SB vs ST, donde en la versión Pro las curvas de densidad están mejor definidas y las medianas son más representativas del comportamiento del grupo. En ritmos como SR vs AFIB, también se nota que las curvas Pro presentan menos solapamiento entre los grupos, lo cual podría facilitar tareas de clasificación automática o interpretación clínica. Complementariamente, las gráficas de caja Figura 12. reafirman esta tendencia, ya que la versión Pro muestra una reducción en la cantidad de valores atípicos (outliers) exceptuando en el caso del SR que en el flujo 2 no posee ningún outlier, continuando con la version Pro esta posee una disminución en el rango intercuartílico en varios ritmos. Esto sugiere una mayor homogeneidad de los datos tras el filtrado profesional. Estos hallazgos visuales

se ven respaldados por los resultados de las pruebas estadísticas Mann-Whitney U, las cuales confirman diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de ritmos tanto en la versión Pro como en la no Pro. Por ejemplo, para el contraste entre SR y SB, se obtuvo un p-valor extremadamente bajo en ambas versiones ($\approx 1e-104$ en no Pro y $\approx 1e-103$ en Pro), lo cual indica una separación robusta entre los grupos, independientemente del tipo de procesamiento. Sin embargo, en comparaciones como ST vs SVT, aunque ambas versiones arrojan significancia ($p \approx 4.5e-04$ en no Pro y $\approx 7.3e-15$ en Pro), la diferencia es mucho más marcada en la versión Pro, lo que sugiere una mayor capacidad discriminativa tras el filtrado profesional. Lo mismo ocurre en la comparación SB

Comparación del gráfico de violín entre grupos de ritmo cardiaco de 'FreqMaxPower' entre el filtrado flujo 2 y flujo pro

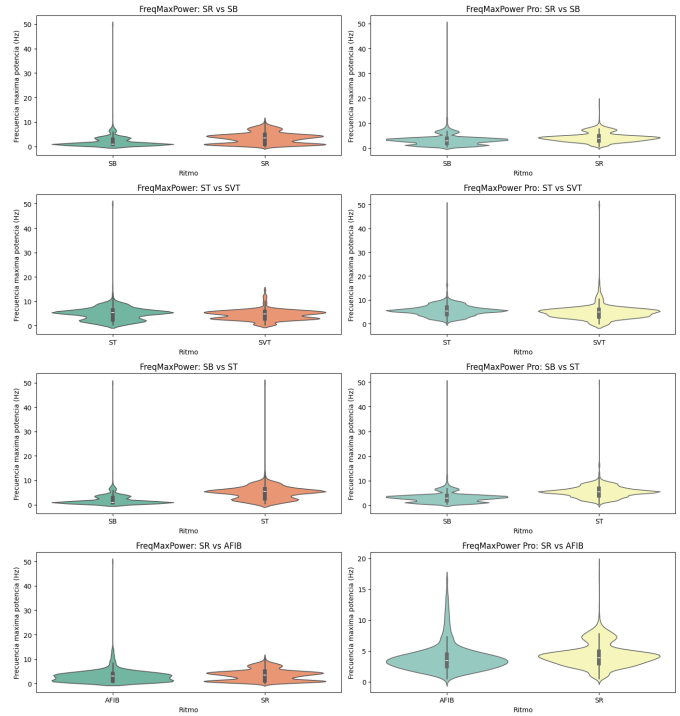


Fig. 13: Grafica de violín para las arritmias

Comparación del gráfico de cajas entre grupos de ritmo cardiaco apra dos características de DFT

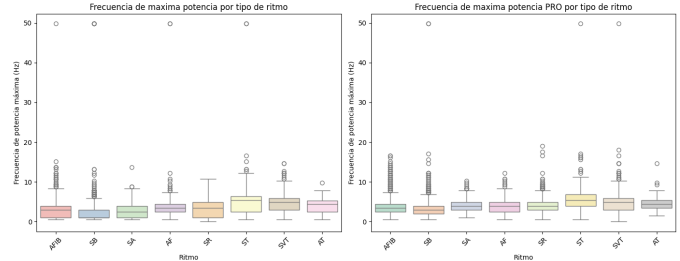


Fig. 14: Grafica de boxplot para las arritmias

vs ST, donde el p-valor se reduce de $\approx 9.5e-259$ (no Pro) a $\approx 1.9e-201$ (Pro), manteniéndose altamente significativo pero con diferencias sutiles en la magnitud. Tanto el análisis

gráfico como las pruebas estadísticas respaldan que el filtrado profesional mejora la calidad de las características espectrales, en particular la frecuencia de máxima potencia. Este preprocesamiento permite reducir la variabilidad intragrupal, mejorar la separación entre clases de ritmo y aumentar la robustez de los análisis posteriores. Aunque el flujo de trabajo 2 genera resultados útiles y significativos, aún muestra una mayor dispersión y presencia de ruido que puede afectar la precisión en tareas clínicas o computacionales.

TABLE III: Resultados de la prueba de Mann-Whitney U para la comparación entre flujos

Prueba	Comparación	Estadístico U	Valor p	Diferencia significativa
FreqMaxPower	AFIB vs SR	618642	5.22×10^{-11}	Sí
FreqMaxPower Pro	AFIB vs SR	579006	7.78×10^{-19}	Sí
FreqMaxPower	SR vs SB	2722136	1.03×10^{-104}	Sí
FreqMaxPower Pro	SR vs SB	2729693	8.72×10^{-103}	Sí
FreqMaxPower	ST vs SVT	348447	4.55×10^{-4}	Sí
FreqMaxPower Pro	ST vs SVT	389460	7.37×10^{-15}	Sí
FreqMaxPower	SB vs ST	576678	9.54×10^{-259}	Sí
FreqMaxPower Pro	SB vs ST	696962	1.95×10^{-201}	Sí

XI. DISCUSIÓN

El análisis comparativo de los tres flujos de procesamiento aplicados a señales ECG evidencia diferencias significativas en la capacidad de cada uno para reducir el ruido y preservar la morfología cardíaca. El Flujo 2, compuesto por detrend, filtrado wavelet (sym4) y filtro FIR pasabajas, demostró un desempeño notablemente superior en términos de relación señal a ruido (SNR) y distorsión relativa porcentual (PRD), posicionándose como la alternativa más robusta. Esto se ve respaldado tanto por los valores cuantitativos (SNR promedio de 15.89dB y PRD de 17.91%) como por la evaluación visual, donde se logró una limpieza efectiva sin distorsionar los componentes clave de la señal ECG.

En contraste, el Flujo 1, aunque implementó técnicas sólidas como filtros Butterworth y wavelets db4, presentó una mayor distorsión, posiblemente por la fase no lineal de los filtros IIR y una menor capacidad adaptativa frente a diferentes tipos de ruido. Por su parte, el Flujo 3 incluyó métodos avanzados como LOESS y NLM, los cuales mostraron buen desempeño en algunos casos, pero evidenciaron problemas de sobreajuste y sobreamplificación en otros, dependiendo de la calidad inicial de la señal.

Adicionalmente, la extracción de la frecuencia de máxima potencia (fMP) permitió evaluar diferencias espectrales entre señales procesadas por el Flujo 2 y aquellas filtradas profesionalmente. Aunque el Flujo 2 logra resultados aceptables, se observa una mayor dispersión en sus distribuciones, lo cual puede dificultar la discriminación entre ritmos cardíacos.

XII. CONCLUSIONES

En el primer flujo que se utilizó un filtro pasa-altas IIR, un filtro wavelet modificado y un filtro pasabajas a 50 Hz, mostró una mejora significativa en la reducción de ruido, especialmente la deriva de línea base y el ruido de alta frecuencia. Sin embargo, la distorsión de fase introducida por el filtro IIR afectó ligeramente la morfología de las ondas QRS y T, lo que limita su aplicabilidad en diagnósticos clínicos donde la precisión morfológica es esencial. En comparación con el artículo consultado, que destacó el uso de métodos como LOESS y Non-Local Means (NLM) para suavizar y preservar las características de la señal, el primer flujo no logró el mismo nivel de precisión en la conservación de la forma de las ondas ECG, lo que sugiere que otros flujos podrían ser más adecuados para mantener la calidad diagnóstica.

El flujo que combinó la eliminación de tendencia, filtrado wavelet y un filtro FIR (Flujo 2) fue el que ofreció el mejor balance entre reducción de ruido y preservación de la morfología, lo cual es fundamental en aplicaciones clínicas. Este flujo permitió resaltar de forma clara las ondas P, QRS y T, facilitando su análisis visual y cuantitativo. Aunque también se exploraron técnicas avanzadas como LOESS y Non-Local Means, su comportamiento fue menos consistente entre pacientes, y en algunos casos generaron distorsiones no deseadas.

REFERENCES

- [1] "DiffuSETS: 12-Lead ECG generation conditioned on clinical text reports and patient-specific information". sciencedirect. Accedido el 18 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/udea.lookproxy.com/science/article/pii/S2666389925001394>
- [2] "Recording a 12-lead electrocardiogram (ECG)". pubmed. Accedido el 18 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/udea.lookproxy.com/31242122/>
- [3] Li Y, Tang W. Techniques for artefact filtering from chest compression corrupted ECG signals: good, but not enough. Resuscitation. 2009 Nov;80(11):1219-20. doi: 10.1016/j.resuscitation.2009.09.003. Epub 2009 Oct 4. PMID: 19804936.
- [4] Neural Network Engineer, "Wavelet Transform explained in 5 minutes," YouTube, 6 sept. 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BxZMhor6420>. [Accedido: 06-jun-2025].
- [5] Transformada de ondícula continua, Wikipedia: La enciclopedia libre. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_ond
- [6] Capítulo 2. Teoría de Wavelets, Proyecto fin de carrera, Universidad de Sevilla, España. [En línea]. Disponible en: <https://biblus.us.es/bibing/proyectos/use/abreproy/fichero/11127>
- [7] P. S. Addison, "Wavelet transforms and the ECG: a review", Physiol. Meas., vol. 26, no. 5, pp. R1–R39, 2005. [En línea]. Disponible en: https://www.robots.ox.ac.uk/gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Addison_0967-3334_26_5_R01.pdf. [Accedido: 6 de junio de 2025].
- [8] V. M. Nandedkar y P. A. Tijare, "Wavelet Transform: An Overview", Int. J. Adv. Res. Comput. Commun. Eng., vol. 5, no. 8, pp. 363–366, Aug. 2016. [En línea]. Disponible en: <https://ijarce.com/wp-content/uploads/2016/09/IJARCE-93.pdf>. [Accedido: 6 de junio de 2025].
- [9] S. Limtong and C. Chudchawal, "A study of ECG signal compression using discrete wavelet transform", Int. Arch. BioMed. Clin. Res., vol. 1, no. 1, pp. 21–25, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.thaiscience.info/journals/Article/IABE/10973433.pdf>. [Accedido: 6 de junio de 2025].
- [10] S. Limtong y C. Chudchawal, "A study of ECG signal compression using discrete wavelet transform", Int. Arch. BioMed. Clin. Res., vol. 1, no. 1, pp. 21–25, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.thaiscience.info/journals/Article/IABE/10973433.pdf>. [Accedido: 6 de junio de 2025].
- [11] R. K. Sharma, A. J. Singh, y D. Singh, "An approach for ECG feature extraction using Daubechies 4 (DB4) wavelet", ResearchGate, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/272863722_An_Approach_for_ECG_Feature. [Accedido: 6 de junio de 2025].
- [12] "Heartbeat classification based on single lead-II ECG using deep learning - PMC". PMC Home. Accedido el 14 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10395346/>
- [13] F. Buendía-Fuentes et al., High-Bandpass Filters in Electrocardiography: Source of Error in the Interpretation of the ST Segment, ISRN Cardiology, vol. 2012, pp. 1-10, jun. 2012, doi: 10.5402/2012/706217.
- [14] APLICACIÓN DE LA TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA EN EL FILTRADO DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS, Umbral Científico Universidad Manuela Beltrán, [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/304/30400512.pdf>

- [15] A Comprehensive Approach to ECG Signal Enhancement Using Multi-Filter SNR Improvement and Baseline Shift Correction, *Nanotechnology Perceptions*, vol. ISSN 1660-6795, [En línea]. Disponible en: <https://nano-ntp.com/index.php/nano/article/download/1811/1433/3306>
- [16] A. L. Goldberger et al., "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals," *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, Jun. 2000.
- [17] J. G. Webster, *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2009.
- [18] M. Blanco-Velasco, B. Weng, and K. E. Barner, "ECG signal denoising and baseline wander correction based on the empirical mode decomposition," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 38, no. 1, pp. 1–13, Jan. 2008.
- [19] S. S. Mehta and N. S. Lingayat, "Performance of different methods used in adaptive filtering for ECG signal," *International Journal of Computer Applications*, vol. 8, no. 5, pp. 35–42, Oct. 2010.
- [20] A. M. Tjelta, "Digital filters with linear phase," *IEEE Transactions on Education*, vol. 44, no. 3, pp. 292–296, Aug. 2001.
- [21] W. Cleveland and S. J. Devlin, "Locally Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 83, no. 403, pp. 596–610, 1988.
- [22] L. Sörnmo and P. Laguna, *Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications*, Elsevier, 2005.
- [23] M. Martínez-Alzamora, J. Saiz, y S. Olmos, "High-Bandpass Filters in Electrocardiography: Source of Error in the Interpretation of the ST Segment," *PLoS ONE*, vol. 7, no. 7, p. e39212, Jul. 2012. doi: 10.1371/journal.pone.0039212.
- [24] P. Kligfield et al., "Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines," *Circulation*, vol. 115, no. 9, pp. 1306–1324, Mar. 2007. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.182021.
- [25] G. K. Singh y A. Kumar, "Performance analysis of different wavelets for ECG signal denoising," in *2016 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI)*, pp. 2154–2158, 2016.
- [26] J. Li, C. Zhang, y Z. Liu, "A comparative study of ECG denoising based on wavelet thresholding," in *2010 International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE)*, vol. 3, pp. 13–16, 2010.
- [27] N. V. Thakor, J. G. Webster, y W. J. Tompkins, *Quantitative analysis of biomedical signals*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- [28] P. R. Kumar, K. L. M. V. K. P. Devi, y K. S. M. K. Kumar, "ECG signal analysis using wavelet transform and neural networks," *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, vol. 9, no. 1, pp. 20–25, 2020.
- [29] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, and J. R. Buck, *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall, 1999.
- [30] S. R. D. Roy, A. T. U. Rahman, and M. S. Rahman, "Comparative analysis of FIR and IIR filters for ECG signal denoising," in *2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*, Dhaka, Bangladesh, 2017, pp. 297–300.
- [31] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*. Pearson Education, 2007.